Tabla de decisiones técnicas — Mamíferos de Colombia

Clasificación de 40 mamíferos en fotos de cámaras trampa · Jaime Andrés Ortega Cadena · David Alejandro Muñoz Carmona

Aspecto	Decisión tomada	Alternativa descartada	Evidencia numérica que la respalda
Regularización	**L2 (λ = 0,0001) en las capas densas**	L1 / L1+L2 (Elastic Net)	Mismo clasificador, mismas fotos, mismo λ: L2 84,9 % val con 6,0 % de pesos en cero; L1 82,5 % val con 60,5 % de pesos en cero; L1+L2 83,1 % val con 60,1 %. L2 reduce la norma de los pesos de 39,5 a 20,8 sin apagar características.
Necesidad de regularizar	**Dropout 0,4 y 0,3 + L2 en la cabeza**	Clasificador sin Dropout ni L1/L2	Sin regularización el modelo memoriza: 100 % en entrenamiento vs. 85,3 % en validación (brecha de 15,4 puntos).
Red base y ajuste fino	**EfficientNetV2-S 260 px con ajuste fino del 60 % final de la base**	Red base congelada (solo la cabeza)	92,6 % val / 93,1 % prueba (mejor época 39) vs. 85,3 % val con la base congelada.
Ensamble	**2 EfficientNetV2-S con pesos 0,4 / 0,6 + TTA**	Un solo modelo (v4)	Prueba 93,73 % vs. 93,12 %; F1 macro 0,920 vs. 0,913; top-3 98,49 % vs. 98,21 %.
Ubicación	**Ajuste por departamento (α = 1, λ = 1, elegidos con validación)**	Solo la imagen	Prueba 95,36 % vs. 93,73 %; F1 macro 0,941 vs. 0,920. Cumple la meta de 94 %.
Modelo para el celular	**Destilar a MobileNetV3-Large (T = 4, α = 0,3)**	Usar el ensamble en el celular	630,5 MB → 6,1 MB y 2.357,8 ms → 3,7 ms por foto; acierto con ubicación 95,4 % → 93,7 %.
Formato TFLite	**float16**	int8 dinámico / float32	float16: 6,1 MB, 3,7 ms, 93,7 %. int8: 3,3 MB, 15,5 ms, 93,1 %. float32: 12,0 MB, mismo acierto.

Fuente: cuadernos del proyecto ejecutados en Kaggle. Filas 1–2: experimento controlado de regularización (mismo clasificador Densa 512 → 40 sobre MobileNetV3-Large congelada, misma semilla, λ = 0,0001, 40 épocas). Misma división por registro GBIF en todo el proyecto: 17.960 entrenamiento · 2.424 validación · 2.458 prueba (solo fotos de Colombia en validación y prueba).